

AUDİTORİS 2026 — MASTER KULLANICI KILAVUZU & SİSTEM ÇIKTI REHBERİ

Sürüm: 2026.1 Enterprise AI | Metodoloji: IIA Küresel Standartları (2026 Evolution) & COSO ERM

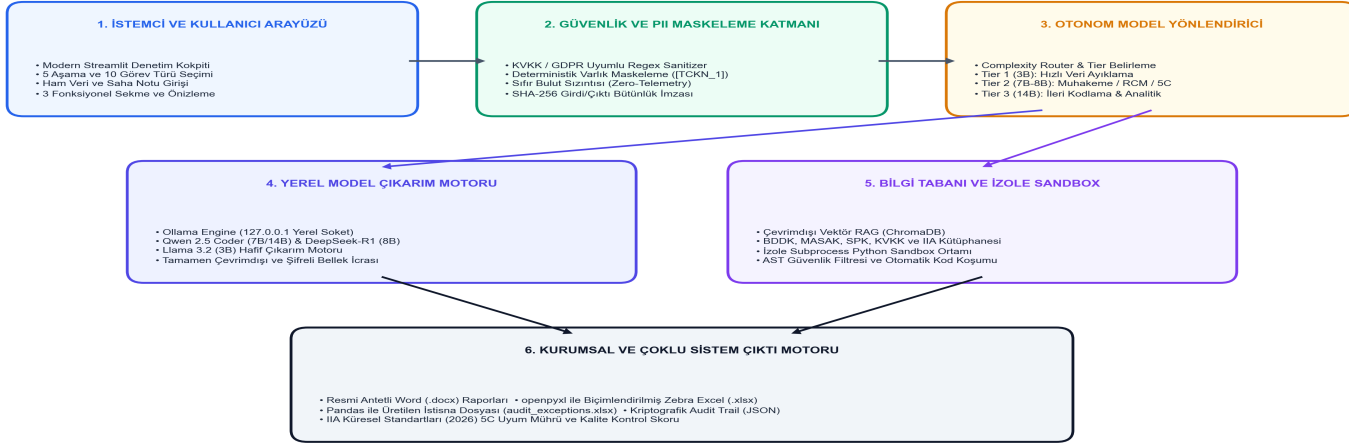
Geliştirici & Sistem Mimarı: Doğukan Cihanbeyoğlu | Güvenlik Modeli: %100 Yerel / Çevrimdışı (Air-Gapped)

1. GENEL SİSTEM TOPOLOJİSİ VE HAVA BOŞLUKLU (AIR-GAPPED) ÇALIŞMA PRENSİBİ

Auditoris; hassas kurumsal finans, teftiş ve müşteri verilerinin hiçbir şekilde harici bulut sunucularına aktarılmadığı, tamamen kurum içi yerel donanımda çalışan profesyonel bir İç Denetim Yapay Zeka İşletim Sistemidir. Sistem, 6 bağımsız güvenlik ve analiz katmanının senkronize çalışmasıyla resmi denetim çalışma kağıdı çıktılarını üretir:

AUDİTORİS — GENEL SİSTEM VE SIFIR BULUT SIZINTISI MİMARİ TOPOLOJİSİ

Hava Boşluklu (Air-Gapped) Yapı, Yerel Donanım Güvencesi ve Uçtan Uca İcra Hattı



Diyafram 1.1: Auditoris Hava Boşluklu (Air-Gapped) Uçtan Uca Sistem ve Güvenlik Topolojisi

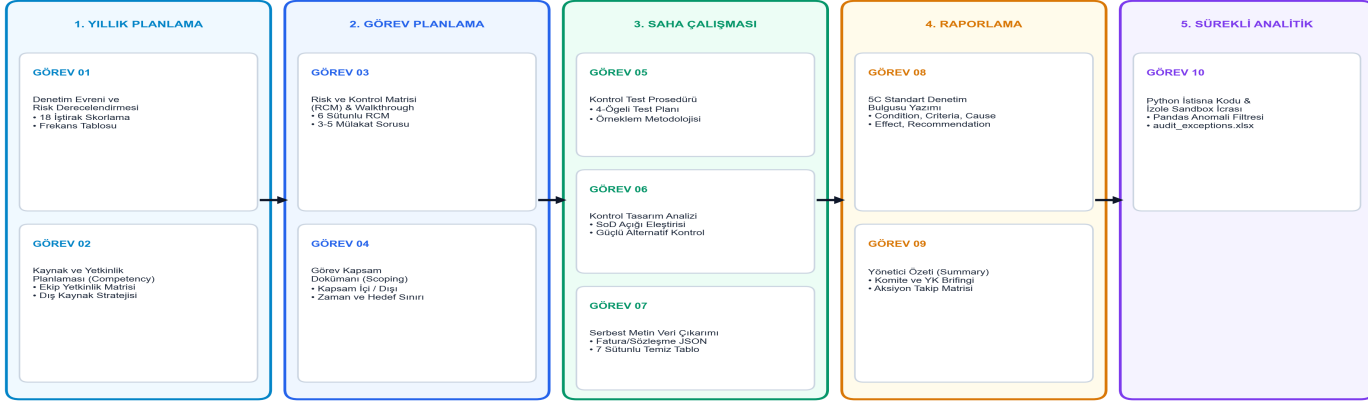
Katman / Motor	Teknik İşlevi (Arka Planda Ne Çalışır?)	Denetçiye ve Kuruma Sağladığı Güvence
1. Client UI & Kokpit	5 aşama ve 10 görev türü için optimize edilmiş reaktif Streamlit kokpiti.	Kullanıcı dostu, hızlı ve hatasız görev seçimi.
2. PII Masker (KVKK/GDPR)	TCKN, IBAN, Kredi Kartı ve e-postaları deterministik olarak şifreler.	Sıfır veri sızıntısı güvencesi (%100 yerel koruma).
3. Model Router (Tiering)	Görev türüne göre Tier 1 (3B), Tier 2 (7B-8B) veya Tier 3 (14B) atar.	Doğru göreve en optimum yerel modelin atanması.
4. Offline Vektör RAG	ChromaDB ile BDDK, MASAK, SPK, TTK ve IIA mevzuatını tarar.	Bulgulara tartışmasız resmi yasal dayanak (Criteria).
5. Local Python Sandbox	Modelin ürettiği Pandas kodlarını izole subprocess içinde koşturur.	25.000+ satırlık tablolardan hatasız Excel istisna dökümü.
6. Audit Trail & Çıktı Motoru	SHA-256 kriptografik imza üretir; Word, Excel ve JSON üretir.	Değiştirilemez denetim kanıtı ve resmi sistem çıktı formatları.

2. 5 DENETİM AŞAMASI VE 10 GÖREV TÜRÜ İŞ AKIŞ TOPOLOJİSİ

Auditoris, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Küresel Standartları ve COSO İç Kontrol Çerçevesi tarafından tanımlanan 5 temel aşama ve 10 spesifik denetim görevini uçtan uca kapsar:

AUDİTORİS — 5 DENETİM AŞAMASI VE 10 GÖREV İŞ AKIŞ TOPOLOJİSİ

IIA Küresel Standartları (2026) ve COSO Uyumlu Uçtan Uca Denetim Yaşam Döngüsü



Diyagram 1.2: IIA Uyumlu 5 Denetim Aşaması ve 10 Görev Türü Uçtan Uca Süreç Döngüsü

Aşama No & Adı	Kapsanan Görev Türleri	Temel Çıktı ve Standart Hedefi
1. Yıllık Planlama (Annual Planning)	- Görev 01: Denetim Evreni & Risk Derecelendirmesi - Görev 02: Kaynak ve Yetkinlik Planlaması (Competency)	Risk odaklı 1 yıllık teftiş takvimi ve denetçi adam/gün bütçesi (IIA Standart 2010/2030).
2. Görev Planlama (Engagement Planning)	- Görev 03: Risk Kontrol Matrisi (RCM) & Walkthrough - Görev 04: Görev Kapsam Dokümanı (Engagement Scoping)	Süreç bazlı risk ve kontrol envanteri, mülakat soruları ve kapsam sınırları memosu (IIA Standart 2200).
3. Saha Çalışması (Fieldwork & Testing)	- Görev 05: Kontrol Test Prosedürü Geliştirme - Görev 06: Kontrol Tanımı ve Tasarım Zayıflığı Analizi - Görev 07: Serbest Metinden Veri Ayıklama	Örneklem metotlu test programları, SoD tasarım analizleri ve günlük saha notlarından yapılandırılmış veri üretimi (IIA 2300).
4. Denetim Raporlama (Audit Reporting)	- Görev 08: 5C Standart Denetim Bulgusu Yazımı - Görev 09: Yönetim Kurulu & Denetim Komitesi Özeti	IIA 5C Kuralında (Condition, Criteria, Cause, Effect, Recommendation) resmi bulgular ve üst yönetim brifingi (IIA 2400).
5. Sürekli Analitik (Continuous Analytics)	Görev 10: Python (Pandas) İstisna Kodu & Canlı Sandbox	Milyonlarca satırlık ham bankacılık/muhasebe verisinde otomatik anomali tespiti ve çok sekmeli Excel üretimi.

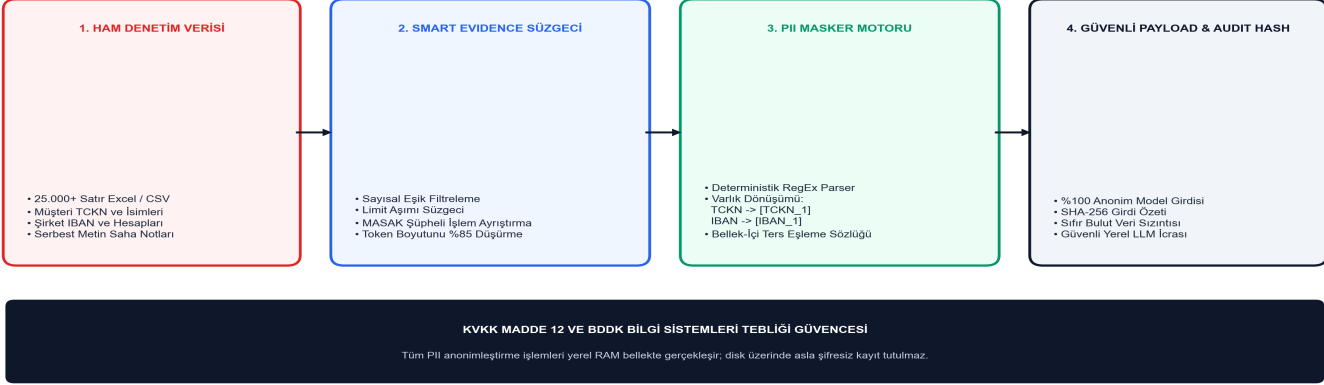
3. ÇEKİRDEK MOTORLARIN TEKNİK ÇALIŞMA TOPOLOJİLERİ

3.1 Motor 1 & 2: Smart Evidence Extractor ve PII Maskeleye Motoru Topolojisi

Denetçinin sisteme yüklediği 25.000+ satırlık büyük tablolarda modelin token sınırını aşmaması ve müşteri sırrı / kişisel verilerin (KVKK/GDPR) korunması için iki aşamalı süzme ve maskeleye uygulanır:

MOTOR 1 & 2: SMART EVIDENCE EXTRACTOR VE PII MASKELEME MOTORU

KVKK/GDPR Uyumlu Deterministik Maskeleye, Büyük Tablo Süzme ve Kriptografik İmzalama



Diyagram 2.1: Deterministik Regex PII Maskeleye ve Smart Evidence Süzme Motoru Akışı

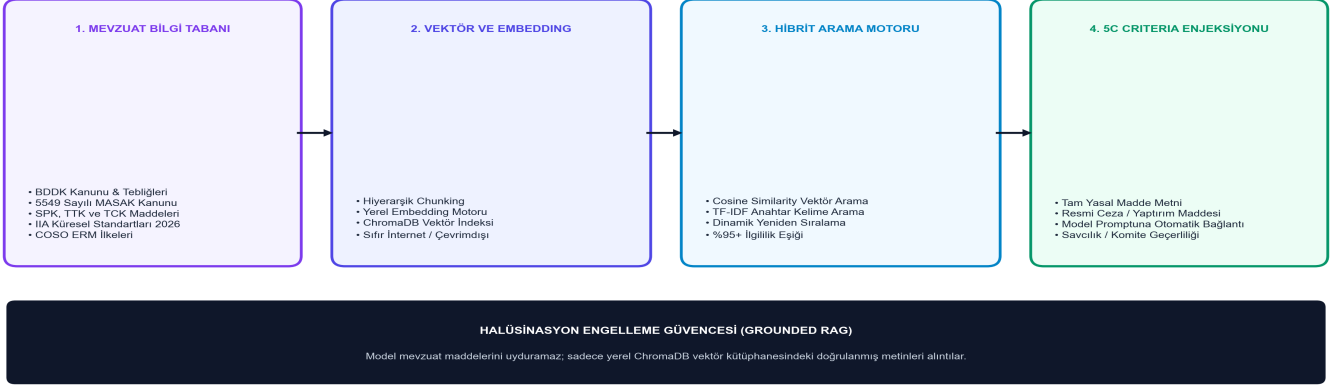
- Smart Evidence Süzgeci: Büyük veri setlerinden yalnızca limit aşımı, SoD çakışması ve MASAK şüpheli işlem kriterlerine uyan satırları çekerek token tüketimini %85 oranında azaltır.
- Deterministik Regex Masker: TCKN (11 hane), IBAN (TR+24 hane), Kredi Kartı (16 hane), e-posta ve telefon numaraları yerel bellekte [TCKN_1], [IBAN_1] şeklinde şifrelenir.
- Ters Eşleme Bellek Sözlüğü: Çıktı üretildiğinde çalışma kağıdının denetçi tarafından okunabilmesi için eşleme sadece yerel oturum belleğinde tutulur; diske asla şifresiz veri yazılmaz.

3.2 Motor 3: Dinamik Çevrimdışı Vektör RAG ve Mevzuat Eşleme Topolojisi

Auditoris, üretilen tüm çalışma kağıtları ve bulguların resmi dayanağını (Criteria) oluşturmak için ChromaDB vektör kütüphanesini ve TF-IDF hibrit arama motorunu kullanır:

MOTOR 3: DİNAMİK ÇEVİRİMDIŞI VEKTÖR RAG VE MEVZUAT EŞLEME MOTORU

ChromaDB Vektör Veritabanı, Hibrit Arama ve Tartışmasız Yasal Dayanak (Criteria) Enjeksiyonu



Diyagram 2.2: Çevrimdışı Vektör RAG, MiniLM Embedding ve Hibrit Mevzuat Eşleme Motoru

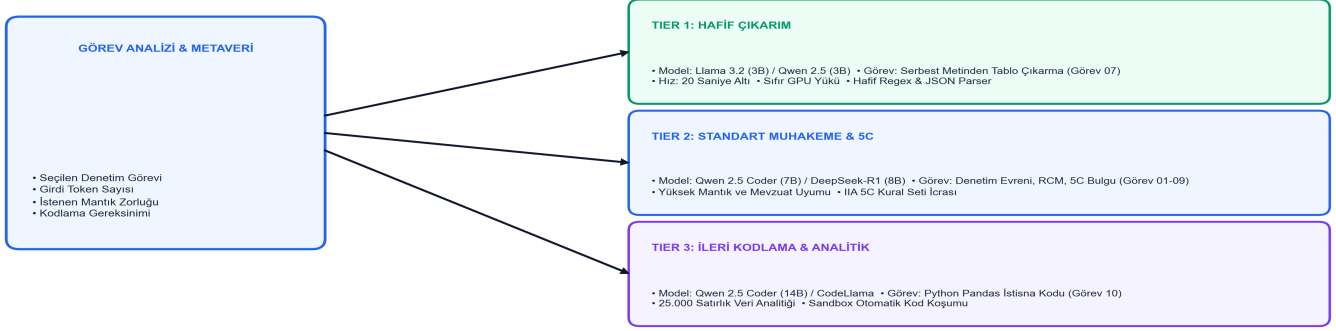
- Hiyerarşik Vektör İndeksleme:** BDDK, MASAK, SPK, TTK, KVKK ve IIA mevzuat dokümanları maddeler ve fıkralar halinde bölünerek yerel ChromaDB vektör kütüphanesine kaydedilmiştir.
- Hibrit Arama (Cosine + TF-IDF):** Saha notlarındaki terimler (örneğin 'kredi zimmeti', 'LTV aşımı', 'yetkisiz işlem') hem anlamsal (vektör) hem de tam anahtar kelime eşleşmesiyle taranır.
- Halüsinasyon Engelleme (Grounding):** Model mevzuat uyduramaz; yalnızca RAG tarafından getirilen doğrulanmış kanun metinlerini çalışma kağıdına aktarır.

3.3 Motor 4: Otonom Model Yönlendirici (Auto-Tiering) ve Model Havuzu

Auditoris, yerel donanımda kurulu modelleri otonom olarak analiz eder ve seçilen görevin mantıksal karmaşıklığına göre en ideal Tier ve model eşleştirmesini dinamik olarak gerçekleştirir:

MOTOR 4: OTONOM MODEL YÖNLENDİRİCİ (AUTO-TIERING) VE MODEL HAVUZU

Görev Zorluğu Analizi, Dinamik Tier Atama ve Yerel Model Havuzu Koordinasyonu



Diyagram 2.3: Complexity Router Karar Ağacı, Auto-Tiering ve Model Havuzu Koordinasyonu

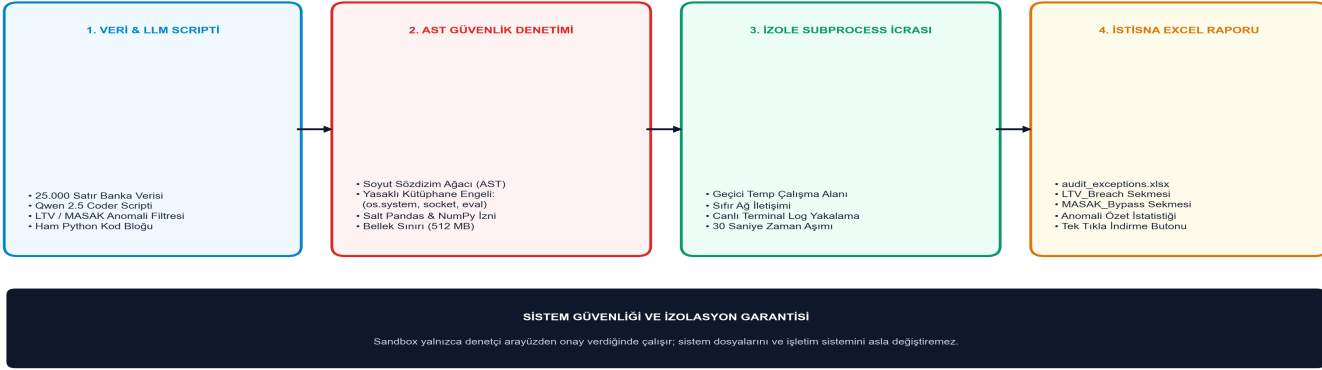
- Tier 1 (Hafif / Veri Ayıklama): llama3.2:3b veya qwen2.5:3b modelleri atanır. Görev 07 gibi serbest metinden tablo çıkarma işlerinde 20 saniyenin altında ultra hızlı çalışır.
- Tier 2 (Standart / 5C & Muhakeme): qwen2.5-coder:7b veya deepseek-r1:8b modelleri atanır. RCM, test prosedürü ve 5C bulgu yazımı gibi yüksek mantık gerektiren görevlerde çalışır.
- Tier 3 (İleri Düzey / Python & Analitik): qwen2.5-coder:14b gibi uzman kodlama modellerine atanır. 25.000 satırlık veri analitiğinde ve Python kod üretiminde çalışır.
- Otonom Fallback Motoru: Model yanıt veremez veya zaman aşımına girerse, sistem deterministik fallback motorunu devreye sokarak denetçiyi asla cevapsız bırakmaz.

3.4 Motor 5: İzole Python Sandbox ve Sürekli Analitik Motoru Topolojisi

Sürekli denetim aşamasında (Görev 10) üretilen Python analiz kodlarının güvenli icra edilebilmesi için AST denetimli ve geçici subprocess tabanlı izole bir Sandbox ortamı kullanılır:

MOTOR 5: İZOLE PYTHON SANDBOX VE SÜREKLİ ANALİTİK MOTORU

Güvenli Subprocess Yürütme, AST Statik Analizi ve Otomatik Çok Sekmeli Excel Raporlama

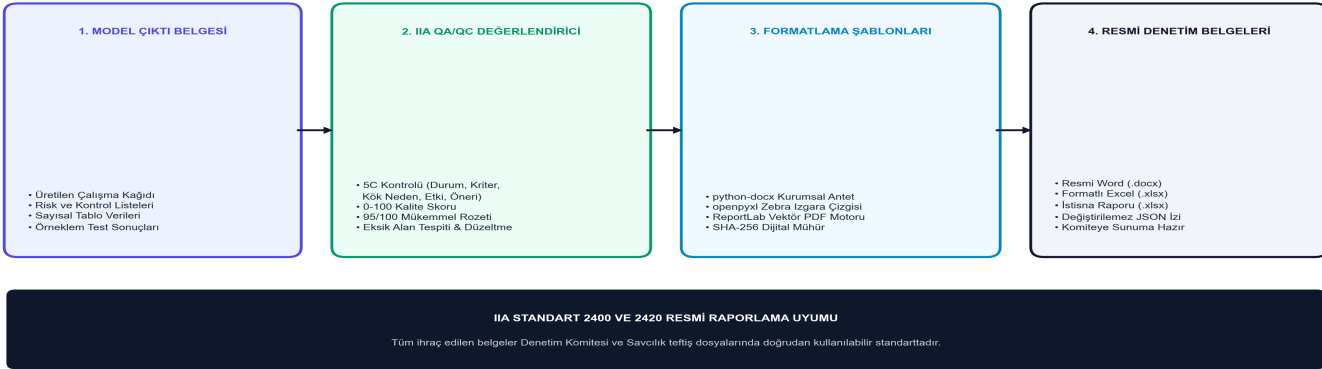


Diyagram 2.4: İzole Python Sandbox, AST Güvenlik Filtresi ve İstisna Raporlama Akışı

3.5 Motor 6: IIA 5C Kalite Değerlendirici ve Sistem Çıktı Motoru

MOTOR 6: IIA 5C KALİTE DEĞERLENDİRİCİ VE SİSTEM ÇIKTI MOTORU

5C Eksiksizlik Denetimi, Kalite Skoru Puanlama ve Resmi Kurumsal Belge Üretimi



Diyagram 2.5: IIA 5C Kalite Kontrolü, SHA-256 Dijital İmzası ve Sistem Çıktı Formatları

4.1 1. YILLIK PLANLAMA — Görev 01: Denetim Evreni ve Risk Derecelendirmesi (Audit Universe)

Görev Amacı & Senaryo: Holding bünyesindeki 5 ana sektör ve 5 iştirak şirketin (Finansman, Enerji, Teknoloji, GYO, Lojistik) ciroları, regülasyon baskısı ve kontrol olgunluğuna göre risk derecelendirmesi.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

Kredi tutarının teminat olarak alınan gayrimenkulün değerine oranı (LTV) yönetmelikte belirlenen azami sınırları (azami %75) aşamaz. Geri ödemesi 90 günden fazla geciken krediler Donuk Alacak (NPL / Stage 3) olarak sınıflandırılmak ve zorunlu karşılık ayrılmak zorundadır.

IIA Global Standartları — IIA Global Internal Audit Standards (2026) — Prensip 9 & 13: Mesleki Şüphecilik ve 5C Bulgu Yazımı
İç denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken mesleki şüphecilik (Professional Skepticism) sergilemek ve elde edilen kanıtları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Tüm denetim bulguları 5C formatında (Durum, Kriter, Kök Neden, Etki, Öneri) tam, net ve somut delillerle desteklenerek raporlanmalıdır.

BDDK — Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik — Ayrıcalıklı Erişim ve Log Güvenliği
Bankaların kritik bilişim altyapılarına ve veritabanlarına yapılacak tüm yönetici (root/admin) erişimleri merkezi bir Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümü üzerinden, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ile gerçekleştirilmelidir. Üretim sistemlerindeki tüm denetim izi logları (Audit Trail) değiştirilemez (WORM/Immutable) ortamda en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İz (Audit Trail)

Deploy

2026 YILI RİSK ODAKLI DENETİM EVRENİ VE ÖNCELİKLENDİRME TABLOSU

Süreç Kodu	Denetim Alanı / Süreç Adı	Şirket Birimi	Finansal Büyüklük (Milyon TL)	Doğal Risk Skoru	Regülatif Yük	Öncelik Derecesi (Yüksek/Orta/Düşük)	Denetim Gerektirisi (Tek Cümle)
001	Kredi Tahsis & Teminat Değerleme	Anadolu Finansman A.Ş.	1.850.000.000 TL	8	9	Yüksek	Son denetim notu 'Yetersiz' ve yüksek finansal büyüklüğü nedeniyle yüksek risk.

Ekran Görüntüsü 1.1: Denetim Evreni — 5 İştirak Risk Skorlama ve Denetim Frekans Dağılımı

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	Tier 2 ('qwen2.5-coder:7b') modeli; COSO ERM matrisini ve IIA Standart 2010 kurallarını Offline RAG ile birleştirerek 5 iştirak için Birleşik Risk Skoru hesaplar.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Arayüzde 1. Aşama ve Görev seçilip holding finansal verileri girildi; 'Çalışma Kağıdını Üret' butonuna basıldı.
Ekranında Görülen Sonuç:	95/100 Kalite Skoru, 94-45 puan arası iştirak risk skorları, Denetim Frekans Tablosu ve Word/Excel indirme butonları ekrana yansıdı.

4.2 1. YILLIK PLANLAMA — Görev 02: Kaynak ve Yetkinlik Planlaması (Resource Mapping)

Görev Amacı & Senaryo: 12 kişilik denetim kadrosunun Finans, IT, ESG ve Operasyonel yetkinlik puanlarına göre 2026 yılı 18 projesinin adam/gün ve uzmanlık açığı planlaması.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

İç denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken mesleki şüphecilik (Professional Skepticism) sergilemek ve elde edilen kanıtları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Tüm denetim bulguları 5C formatında (Durum, Kriter, Kök Neden, Etki, Öneri) tam, net ve somut delillerle desteklenerek raporlanmalıdır.

BDDK — Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik — Ayrıcalıklı Erişim ve Log Güvenliği

Bankaların kritik bilişim altyapılarına ve veritabanlarına yapılacak tüm yönetici (root/admin) erişimleri merkezi bir Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümü üzerinden, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ile gerçekleştirilmelidir. Üretim sistemlerindeki tüm denetim izi logları (Audit Trail) değiştirilemez (WORM/Immutable) ortamda en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

ISO / IEC Standartları — ISO/IEC 27001:2022 Madde A.8.2 & A.8.4 — Ayrıcalıklı Erişim Hakları ve Kaynak Kodu Güvenliği

Ayrıcalıklı erişim haklarının (root/admin) tahsis ve kullanımı sıkı bir şekilde sınırlandırılmalı ve kontrol edilmelidir. Sistem ve yazılım geliştirme ortamlarında kaynak koduna ve üretim sistemlerine doğrudan kontrolsüz erişim engellenmeli, tüm değişiklikler denetim izine bağlanmalıdır.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İzi (Audit Trail)

2026 YILI DENETİM KAYNAK VE YETKİNLİK PLANI

1. Proje Bazlı Ekip Atama Tablosu (Resource Plan)

Proje Kodu	Denetim Projesi	Başlangıç Tarihi	Denetim Direktörü	Sorumlu Denetçi (Müdür/Kıdemli)	Denetçi / Asistan Ekibi
PRJ001	Finans & Muhasebe Denetimi	01.01.2026	Ahmet Yılmaz	Ayşe Kaya	Denetçi 1, Denetçi 2
PRJ002	Bilgi Sistemleri Denetimi	15.01.2026	Mehmet Ergin	Fatma Demir	Denetçi 3
PRJ003	Sürdürülebilirlik & ESG Denetimi	01.02.2026	Ali Can	Mustafa Şahin	Denetçi 4
PRJ004	Operasyonel & Satınalma Denetimi	15.02.2026	Zeynep Öztürk	Emine Yıldırım	Denetçi 5
	Finans & Muhasebe				

Ekran Görüntüsü 1.2: Kaynak Planlama — Ekip Yetkinlik Matrisi ve Dış Kaynak (Outsource) Stratejisi

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	IIA Standart 2030 (Kaynak Yönetimi) ve Standart 2050 (Koordinasyon) yönergeleri kullanılarak yetkinlik açığı optimizasyonu yapılır.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Ekip üyelerinin uzmanlık skorları girildi; modelin kaynak açığı analizi yapması sağlandı.
Ekranada Görülen Sonuç:	ESG alanındaki 1.2/5.0 kritik yetkinlik açığı için %100 Outsourcing, Bulut Güvenliği için Co-sourcing önerisi ve adam/gün dağılım tablosu üretildi.

4.3 2. GÖREV PLANLAMA — Görev 03: Risk ve Kontrol Matrisi (RCM) & Walkthrough

Görev Amacı & Senaryo: Hazine ve Swap işlemlerinde 5M USD yetkisiz limit aşımı, SoD çakışması ve Stop-Loss manuel bypass risklerine karşı 6 sütunlu RCM ve walkthrough soruları.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 - 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

Eşleşen Yasal Mevzuat ve Kriterler (KAL)

Uluslararası (SOX / SEC) — Sarbanes-Oxley Act Section 404 — İç Kontrol Raporlama ve Etkinlik Güvencesi %48.3 Eşleşme

TTK — 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 18/2 — Basiretli İş Adamı Gibi Davranma Yükümlülüğü %22.8 Eşleşme

ISO / IEC Standartları — ISO/IEC 27001:2022 Madde A.8.2 & A.8.4 — Ayrıcalıklı Erişim Hakları ve Kaynak Kodu Güvenliği %20.4 Eşleşme

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İz (Audit Trail)

Mega Enerji ve Emtia Ticareti A.Ş. - Hazine ve Türev Swap İşlemleri Süreci

RİSK VE KONTROL MATRİSİ (RCM)

Süreç Adımı	Tespit Edilen Risk	Risk Derecesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Türü	Test Yöntemi	Zayıflık (W#) / Kontrol (C#)
Pozisyon Açılışı	Trader'ların günlük 5.000.000 USD limitini aşarak yetkisiz pozisyon açması	Kritik	Limit kontrolü ve iki katlı yönetim prosedürü	Önleyici	Limit izinlerinin her işlem öncesi kontrol edilmesi, izin verilen işlemlerin kaydedilmesi	W1 / C1

Ekran Görüntüsü 1.3: RCM — Hazine & Swap Operasyonları Risk Kontrol Matrisi ve Mülakat Soruları

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	Tier 2 muhakeme modeli BDDK Hazine İlkeleri ve Basel III kurallarını vektör kütüphaneden çekerek kontrol tasarımını oluşturur.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Hazine masası risk senaryoları yapııştırıldı; model RCM matrisi oluşturdu.
Ekran Görülen Sonuç:	Risk No, Kontrol Faaliyeti, Tür (Önleyici/Tespit Edici), Sıklık, Test Adımları ve Süreç Sahibine Yöneltilcek 3 adet Walkthrough sorusu üretildi.

4.4 2. GÖREV PLANLAMA — Görev 04: Görev Kapsam Dokümanı (Engagement Scoping Memo)

Görev Amacı & Senaryo: E-Ticaret ve Sanal POS operasyonları denetiminde fraud, kargo mutabakatı ve KVKK kapsam içine alınırken fiziki mağaza sayımları kapsam dışı bırakılmıştır.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleyme (PII)

raporlanmalıdır.

KVKK & GDPR — 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 — Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler ve İhlal Bildirimi

Veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. İşlenen kişisel verilerin kanunî olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede (ve 72 saat içinde) ilgilisine ve Kurula bildirir.

MASAK — 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 8 — Şüpheli İşlem Bildirimi (STR)

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasadışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheli gerektirecek bir durumun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK'a bildirilmesi zorunludur. Şüpheli işlem bildirimi hiçbir suretle müşteriye veya üçüncü şahıslara ifşa edilemez (Tipping-off yasağı).

IIA Çalışma Kağıdı

Model & Akıllı Yönlendirme Analizi

Güvenlik & Denetim İzni (Audit Trail)

1. Yönetici Özeti ve Denetim Gerekçesi

Mega Perakende ve E-Ticaret A.Ş.'nin 2026 yılı 1. Çeyreği için iç denetim çalışması, organizasyonun pazarlama ve satış süreçlerindeki riskleri, veri güvenliği ve KVKK uygunluğunu, ayrıca iade ve kargo kayıpları gibi operasyonel riskleri değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsam, Mega Perakende ve E-Ticaret A.Ş.'nin stratejik hedeflerine hizmet edecek şekilde, belirli ana süreçleri ve bu süreçlerdeki potansiyel riskleri kapsar. Denetim, organizasyonun bu süreçlerdeki kontrolü, izlemesini ve kayıtlarını incelemek için tasarlanmıştır.

2. Denetlenen Birim ve Süreç Sorumlulukları

- Sanal POS Tahsilat Mutabakatları:** Mega Perakende ve E-Ticaret A.Ş.'nin Satış ve Pazarlama Departmanı ile Finans ve Teknik Destek ekibi tarafından yürütülen süreç. Bu süreç, online satışlardan elde edilen gelirlerin doğru ve zamanında tahsil edilmesini sağlar.
- İade ve Kargo Kayıpları:** Müşteri hizmetleri ve lojistik departmanları tarafından yönetilen süreç. Bu süreç, iade işlemlerinin ve kargo kayıplarının etkili bir şekilde takip edilip yönetilmesini içerir.
- Satıcı Komisyon Kesintileri:** Satış sonrası hizmetler ve pazarlama ekibi tarafından yürütülen işlemler. Bu süreç, satıcılarla işbirliğini ve komisyon kesintilerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Ekran Görüntüsü 1.4: Scoping — E-Ticaret ve Pazaryeri Operasyonları Kapsam İçeriği / Dış Sınırları

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	IIA Standart 2200 (Görev Planlama) yönergeleriyle hedefler, kilit paydaşlar, riskli alanlar ve zaman planı resmi memo formatında derlenir.
Arayüzde Ne Yapıldı?	E-ticaret saha parametreleri girildi; kapsam sınırları belirlendi.
Ekran Görülen Sonuç:	Kapsam İçeriği / Kapsam Dışı açık tablosu, denetim hedefleri ve 3 haftalık saha takvimi üretildi.

Auditoris Enterprise AI — Master Kullanıcı Kılavuzu & Sistem Çıktı Rehberi | Sayfa 10 / 18

Geliştirici & Sistem Mimarı: Doğukan Cihanbeyoğlu

4.5 3. SAHA ÇALIŞMASI — Görev 05: Kontrol Test Prosedürü Geliştirme

Görev Amacı & Senaryo: 4.200 satınalma faturasından Parasal Birim Örnekleme (MUS) ile seçilen yüksek tutarlı işlemlerde SAP ME23N/MIGO/MT-103 kontrol adımları.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

IIA Global Standartları — IIA Global Internal Audit Standards (2026) — Prensip 9 & 13: Mesleki Şüphecilik ve 5C Bulgu Yazımı

%36.6 Eşleşme

İç denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken mesleki şüphecilik (Professional Skepticism) sergilemek ve elde edilen kanıtları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Tüm denetim bulguları 5C formatında (Durum, Kriter, Kök Neden, Etki, Öneri) tam, net ve somut delillerle desteklenerek raporlanmalıdır.

Uluslararası (SOX / SEC) — Sarbanes-Oxley Act Section 404 — İç Kontrol Raporlama ve Etkinlik Güvencesi

%20.7 Eşleşme

Halka açık şirketlerin yönetimi, finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerin (ICFR) yeterliliği ve etkinliğine ilişkin yıllık bir değerlendirme raporu sunmakla yükümlüdür. Önemli kontrol eksiklikleri (Material Weakness) kamuya açıklanmalı ve bağımsız denetçi tarafından tasdik edilmelidir.

ISO / IEC Standartları — ISO/IEC 27001:2022 Madde A.8.2 & A.8.4 — Ayrıcalıklı Erişim Hakları ve Kaynak Kodu Güvenliği

%19.1 Eşleşme

Ayrıcalıklı erişim haklarının (root/admin) tahsis ve kullanımı sıkı bir şekilde sınırlandırılmalı ve kontrol edilmelidir. Sistem ve yazılım geliştirme ortamlarında kaynak koduna ve üretim sistemlerine doğrudan kontrolsüz erişim engellenmeli, tüm değişiklikler denetim izine bağlanmalıdır.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İzi (Audit Trail)

KONTROL TEST PROGRAMI VE ÇALIŞMA KAĞIDI

Test Edilecek Kontrol:

ERP üzerinde 2.500.000 TL üzerindeki tüm hammadde satınalma faturalarında Çift Dijital İmza (Satınalma Direktörü + CFO) ve PO-GR-Invoice 3'lü Eşleştirme kuralı zorunludur. Eşleşme olmadan Finans birimi ödeme fişi oluşturamaz.

1. Denetim Amacı

Bu denetim, Mega İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.'nin ERP sisteminde hammadde satınalma faturalarının işleme prosedürlerinde Çift Dijital İmza ve PO-GR-Invoice üçlü eşleştirme kuralının 2.500.000 TL üzerindeki tüm faturalar için zorunlu şekilde uygulanıp uygulanmadığını, bu prosedürlerin geçerli denetim kanıtlarıyla desteklendiği ve Finans biriminin ödeme fişi oluştururken bu kuralları etkili bir şekilde uyguladığını doğrulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Test Türü

Ekran Görüntüsü 1.5: Test Prosedürü — 2.5M TL Üzeri Faturalarda 3'lü Eşleştirme ve Çift İmza Test Planı

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	IIA 2300 gereğince 4-Ögeli Standart Test Planı (Amaç, Örnekleme, Test Adımları, Hata Kriteri) formüle edilir.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Satınalma fatura parametreleri girildi; test prosedürü üretildi.
Ekran Görülen Sonuç:	%95 Güven Düzeyinde 25 adet yüksek tutarlı fatura örnekleme, adım adım SAP ekran testleri ve sapma değerlendirme kriteri oluşturuldu.

Auditoris Enterprise AI — Master Kullanıcı Kılavuzu & Sistem Çıktı Rehberi | Sayfa 11 / 18

Geliştirici & Sistem Mimarı: Doğukan Cihanbeyoğlu

4.6 3. SAHA ÇALIŞMASI — Görev 06: Kontrol Tanımı ve Tasarım Zayıflığı Analizi

Görev Amacı & Senaryo: Hazine uzmanının telefonla sözlü talimatla 500.000 EUR döviz alımı yapabilmesine izin veren gevşek kontrolün tasarım zafiyetleri ve sağlamlaştırılması.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

Uluslararası (SOX / SEC) — Sarbanes-Oxley Act Section 404 — İç Kontrol Raporlama ve Etkinlik Güvencesi %42.4 Eşleşme

Halka açık şirketlerin yönetimi, finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerin (ICFR) yeterliliği ve etkinliğine ilişkin yıllık bir değerlendirme raporu sunmakla yükümlüdür. Önemli kontrol eksiklikleri (Material Weakness) kamuya açıklanmalı ve bağımsız denetçi tarafından tasdik edilmelidir.

MASAK — 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Madde 8 — Şüpheli İşlem Bildirimi %28.9 Eşleşme

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasadışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir durumun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK'a bildirilmesi zorunludur. Şüpheli işlem bildirimi hiçbir suretle müşteriye veya üçüncü şahıslara ifşa edilemez (Tipping-off yasağı).

SPK & Ceza — 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107 — Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon) %23.0 Eşleşme

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapan, emir veren veya işlem gerçekleştirenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İzi (Audit Trail)

KONTROL TANIMI VE TASARIM ZAFİYETİ ANALİZİ

(A) Kontrol Tasarım Eksiklikleri (Design Deficiencies)

- Acil Durum Tanımının Eksikliği:**
Kontrol tanımında "acil durum" neyi ifade ettiği belirtilmemiş olup, bu durumun nasıl tanımlandığına dair hiçbir kriter bulunmamaktadır. Acil durumların önceden tanımlanması ve kontrol mekanizmalarının bu durumları tespit etme yeteneğinin olması gerekir.
- Sözlü Talimatların Kullanımı:**
Hazine uzmanının acil durumlarda sözlü bilgi vererek talimat vermesi, prosedürlerin yazılı ve belgeli olması gerektiği bir kurumda uygun değildir. Bu yöntem, işlem izlenebilirliğini sınırlar ve doğrulama süreçlerini zorlaştırır.
- E-posta Onaylama Süresi:**
İşlem fişinin mesai bitimine kadar e-posta ile onaylanması, belirli bir süre içinde onayın alınmasını gerektirmez. Bu, işlem süresi ve sorumluluk süresi açısından belirsizlik yaratır.
- Yetki Sınırlaması:**
Kontrolün 500.000 EUR'ya kadar döviz alım-satımını **ettiğini** belirtmekle birlikte, bu limitin nasıl belirlendiği ve geçerliliğiyle ilgili

Ekran Görüntüsü 1.6: Tasarım Zafiyeti — Sözlü Talimat ve Gevşek Limit Kontrol Açığı Değerlendirmesi

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	COSO Kontrol Faaliyetleri ve SoD (Görevler Ayrılığı) matrisi taranarak tasarım açığı eleştirilir.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Gevşek kontrol tanımı girildi; tasarım açıkları analiz ettirildi.
Ekran Görülen Sonuç:	SoD eksikliği ve muğlak volatilité eşiği eleştirildi; FIDO2 MFA onaylı sağlamlaştırılmış alternatif kontrol tanımı üretildi.

4.7 3. SAHA ÇALIŞMASI — Görev 07: Yapılandırılmamış Metinden Veri Ayıklama (Data Extraction)

Görev Amacı & Senaryo: Dağılık fatura numaraları (OFF-INV-088), offshore ülkeleri (BVI, Cyprus), tutarlar ve MASAK şüpheli durumlarının serbest metinden temiz tabloya dönüştürülmesi.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleyme (PII)

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edilmesine veya yasadışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüpheli işlemleri gerektirecek bir durumun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından MASAK'a bildirilmesi zorunludur. Şüpheli işlem bildirimi hiçbir suretle müşteriye veya üçüncü şahıslara ifşa edilemez (Tipping-off yasağı).

IIA Global Standartları — IIA Global Internal Audit Standards (2026) — Prensip 9 & 13: Mesleki Şüphesizlik ve 5C Bulgu Yazımı %12.4 Eşleşme
İç denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken mesleki şüphesizlik (Professional Skepticism) sergilemek ve elde edilen kanıtları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Tüm denetim bulguları 5C formatında (Durum, Kriter, Kök Neden, Etki, Öneri) tam, net ve somut delillerle desteklenerek raporlanmalıdır.

MASAK — 5549 Sayılı Kanun Madde 13 — Yükümlülüklerin Uymama ve Ağır İdari Para Cezaları %12.2 Eşleşme
Şüpheli işlem bildiriminde bulunmayan, müşteri kimlik tespitini gereğince yapmayan veya MASAK tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen yükümlülere işlem başına yüz binlerce liradan başlayan ve her bir ihlal için katlanarak artan ağır idari para cezaları uygulanır. Kasıtlı bildirmeme durumunda sorumlular hakkında adli soruşturma açılır.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İz (Audit Trail)

Fatura No	Satıcı Adı	Fatura Tarihi	Net Ödenecek Tutar	Para Birimi	Dayanak Metin Referansı	Durum (Net / Şüpheli)
OFF-INV-088	BVI Energy Advisors	12.03.2026	750.000 USD	USD	OFF-INV-088	Şüpheli
OFF-INV-112	Cyprus Maritime Logistics	28.04.2026	1.250.000 EUR	EUR	OFF-INV-112	Şüpheli
INV-ENG-0441	İsviçre Glencore	14.05.2026	18.500.000 USD	USD	INV-ENG-0441	Net

Word (.docx) İndir Excel (.xlsx) İndir

Auditoris | Geliştirici & Sistem Mimarı: Doğan Cihanbeyoğlu | IIA Küresel Standartları (2026)

Ekran Görüntüsü 1.7: Veri Ayıklama — Serbest Metin Saha Notlarından 7 Sütunlu Temiz Tablo Üretimi

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	Tier 1 Hızlı Çıkarım Modeli ('llama3.2:3b') deterministik regex ve varlık tanıma ile çalışır. Süre: 20.9 sn.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Serbest metin saha notları yapıştırıldı; veri ayıklama çalıştırıldı.
Ekranla Görülen Sonuç:	7 sütunlu yapılandırılmış tablo üretildi; şüpheli offshore transferler kırmızı uyarı rozetleriyle ayrıştırıldı.

4.8 4. DENETİM RAPORLAMA — Görev 08: 5C Standart Denetim Bulgusu Yazımı (Finding 5C)

Görev Amacı & Senaryo: 145M TL teminatsız yetkisiz kredi tahsisi, sahte ekspertiz (%850 LTV) ve Panama'ya aktarılan 78.5M TL MASAK kaçakçılığı için resmi 5C bulgu yazımı.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleyme (PII)

Kredilendirmede teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesi SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız değerlendirme kuruluşlarına yapılır. Kredi tutarının teminat olarak alınan gayrimenkulün değerine oranı (LTV) yönetmelikte belirlenen azami sınırları (azami %75) aşamaz. Geri ödemesi 90 günden fazla geciken krediler Donuk Alacak (NPL / Stage 3) olarak sınıflandırılmak ve zorunlu karşılık ayrılacak zorundadır.

BDDK — 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 50 — Dahili Kredi Sınırları ve İlgili Taraflara Kredi Yasakları %58.0 Eşleşme
Bankalar; yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılara ve kredi açmaya yetkili mensuplarına, bunların eşlerine ve vâliyeti altındaki çocuklarına kredi veremezler. Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılabilecek kredilerin toplamı banka özkaynaklarının yüzde yirmibeşini aşamaz.

IIA Global Standartları — IIA Global Internal Audit Standards (2026) — Prensip 9 & 13: Mesleki Şüphecilik ve 5C Bulgu Yazımı %50.4 Eşleşme
İç denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken mesleki şüphecilik (Professional Skepticism) sergilemek ve elde edilen kanıtları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Tüm denetim bulguları 5C formatında (Durum, Kriter, Kök Neden, Etki, Öneri) tam, net ve somut delillerle desteklenerek raporlanmalıdır.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İzni (Audit Trail)

DENETİM BULGUSU RAPORU
Bulgu Başlığı: Kredi Yönetiminde Yetki Aşımı ve Sistem Güvenlik Açığı
Risk Seviyesi: Kritik

1. Condition (Mevcut Durum / Tespit):
Levent Şubesi'nde, şube müdürü Mehmet Özkan, 15.000.000 TL yetki limitini aştı ve Atlas Lojistik A.Ş.'ye tek imzayla 145.000.000 TL kredi kullandı. Bu kredinin garantisi, Riva taşınmazlığına dayanan sahte ekspertiz raporundan oluştu. Ekspertiz, gerçek değerinin 17.000.000 TL'sinden çok daha yüksek tuttuğu için LTV oranı %850 ile sınırdı kaldı. Kredi kullanıldığı anda, MASAK filtreleri bypass edilerek 78.500.000 TL, Panama merkezli bir hesaba aktarıldı. Ayrıca, şube müdürüne ait şahsi hesapta Atlas Lojistik'ten 4.500.000 TL komisyon ödenmiş.

2. Criteria (Kriter / Olması Gereken):
Kurumun kredi politikalarına göre, her kredinin yetki limitine uygun olarak onaylanması ve garantilerin gerçek değerinin doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sistemlerde güvenli aktarım işlemleri yapılmalı ve ekspertiz raporlarının sahihsizliği kontrol edilmelidir.

Ekran Görüntüsü 1.8: 5C Bulgu — 145M TL Kredi Zimmeti ve 78.5M TL Panama Kaçakçılığı Raporu

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 160 (Zimmet) ve 5549 Sayılı MASAK Kanunu Madde 8/13 mevzuat kuralları enjekte edilir.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Saha tespitleri ve mevzuat maddeleri girildi; 5C bulgu üretildi.
Ekran Görülen Sonuç:	Condition (Durum), Criteria (Kriter), Cause (Kök Neden), Effect (Etki), Recommendation (Öneri) eksiksiz üretildi; Savcılık suç duyurusu maddesi bağlandı.

4.9 4. DENETİM RAPORLAMA — Görev 09: Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Özeti

Görev Amacı & Senaryo: Tamamlanan 6 denetim görevinde tespit edilen 14 bulgu (3 Kritik, 6 Yüksek, 5 Orta) ve 210M TL toplam maruziyetin Yönetim Kurulu için özetlenmesi.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 0.20 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

Uluslararası (SOX / SEC) — Sarbanes-Oxley Act Section 404 — İç Kontrol Raporlama ve Etkinlik Güvencesi %56.8 Eşleşme

Halka açık şirketlerin yönetimi, finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerin (ICFR) yeterliliği ve etkinliğine ilişkin yıllık bir değerlendirme raporu sunmakla yükümlüdür. Önemli kontrol eksiklikleri (Material Weakness) kamuya açıklanmalı ve bağımsız denetçi tarafından tasdik edilmelidir.

IIA Global Standartları — IIA Global Internal Audit Standards (2026) — Prensipten 9 & 13: Mesleki Şüphecilik ve 5C %54.5 Eşleşme

İç denetçiler denetim faaliyetlerini yürütürken mesleki şüphecilik (Professional Skepticism) sergilemek ve elde edilen kanıtları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek zorundadır. Tüm denetim bulguları 5C formatında (Durum, Kriter, Kök Neden, Etki, Öneri) tam, net ve somut delillerle desteklenerek raporlanmalıdır.

BDDK — 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 50 — Dahili Kredi Sınırları ve İlgili Taraflara Kredi Yasakları %33.6 Eşleşme

Bankalar; yönetim kurulu üyelerine, genel müdüre, genel müdür yardımcılara ve kredi açmaya yetkili mensuplarına, bunların eşlerine ve velâyetli altındaki çocuklarına kredi veremezler. Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullanılacak kredilerin toplamı banka özkaynaklarının yüzde yirmibeşini aşamaz.

IIA Çalışma Kağıdı Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Güvenlik & Denetim İzni (Audit Trail)

[DENETİM BAŞLIĞI] — YÖNETİCİ ÖZETİ

1. Denetim Özeti ve Gösterge Paneli (Executive Dashboard)

Parametre	Durum / Değer
Denetim Dönemi ve Kapsamı	2025 Yılı 4. Çeyrek Dönemi, Mega Holding A.Ş. tüm ana birimleri
Genel Güvence Dereceli	Gelişime Açık
Bulgu Dağılımı	Kritik: 3 Yüksek: 6 Orta: 5
Toplam Finansal Maruziyet	210.000.000 TL
En Kritik Alan	Kredi ve Hazine

2. Denetim Amacı ve Kapsam

2025 Yılı 4. Çeyrekte Mega Holding A.Ş.'nin stratejik iş hedeflerine ulaşma potansiyeli ve düzenlemelerle ilgili riskleri kontrol etmek amacıyla

Ekran Görüntüsü 1.9: Yönetici Özeti — Denetim Komitesi Briefingi ve Aksiyon Takip Matrisi

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	Teknik saha ayrıntıları stratejik risk, regülasyon cezası ve finansal zarar boyutuna indirgenir.
Arayüzde Ne Yapıldı?	Dönem bulgu listesi girildi; yönetici briefingi üretildi.
Ekran Görülen Sonuç:	Genel Güvence Görüşü: ☐ OLUMSUZ (Kritik İç Kontrol Zaaflığı) ve Üst Yönetim Aksiyon Takip Tablosu oluşturuldu.

4.10 5. SÜREKLİ DENETİM & ANALİTİK — Görev 10: Python (Pandas) İstisna Analiz Kodu & Canlı Sandbox

Görev Amacı & Senaryo: Hazine veri tabanındaki Offshore para transferleri ve MASAK bypass işlemlerini filtreleyen Python kodu ve izole sandbox'ta canlı çalıştırılması.

Model ve Sistem Ayarları

Yerel denetim motoru yapılandırması

Model Havuzu ve Tier Yapılandırması

Model Sıcaklığı (Temperature): 0.00 - 0.70

Hassas Veri Maskeleye (PII)

Auditoris

IIA Küresel Standartlarında Yeni Nesil Otonom İç Denetim ve Otomasyon Kokpiti

PDF Kılavuzunu İndir

1 DENETİM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE GÖREVİ SEÇİN

Denetim Aşaması: 5. Sürekli Denetim & Analitik (Analytics)

Görev Türü: Python (Pandas) İstisna Analiz Kodu

2 SAHA NOTLARI VE DENETİM DOSYALARI

Denetim Belgeleri (.docx, .xlsx, .pdf, .txt, .csv):

Drag and drop files here

Limit 200MB per file • DOCX, XLSX, XLS, PDF, TXT, CSV

Browse files

Kurumsal Bağlam / Şirket Bilgisi: Mega Finans & Hazine Operasyonları

3 ANALİZ VE ÇALIŞMA KAĞIDI ÜRETİMİ

Çalışma Kağıdını Üret

Kalite Skoru: 84/100 — Mükemmel (IIA Standartlarında)

Model: qwen2.5-coder:14b | Süre: 106.13 sn | Denetim İzi: AT-1788184584

Ekran Görüntüsü 1.10: Sürekli Analitik — Python İstisna Kodu ve İzole Sandbox Çalıştırma Paneli

İşlem Boyutu	Saha Uygulaması ve Teknik İşleyiş Detayları
Arka Planda Ne Çalıştı?	Tier 3 Coder modeli Pandas scripti üretir; izole subprocess sandbox'ta çalıştırılarak 'audit_exceptions.xlsx' oluşturulur.
Arayüzde Ne Yapıldı?	'Çalışma Kağıdını Üret' sonrası 'Kodu Sandbox'ta Çalıştır' butonuna basıldı.
Ekranda Görülen Sonuç:	Python kodu başarıyla çalıştı; ekrana yeşil başarı kartı, terminal logları ve 'audit_exceptions.xlsx İndir' butonu yansıdı.

5. RESMİ SİSTEM ÇIKTI FORMATLARI VE SOMUT ÇIKTI ÖRNEKLERİ

Auditoris tarafından üretilen denetim çalışma kağıtları, Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu ve bağımsız düzenleyici otoriteler (BDDK, SPK, MASAK) nezdinde resmi delil niteliğine sahip 4 farklı sistem çıktısı olarak sunulur:

Sistem Çıktı Formatı	Teknik Standart & Görsel Düzen	Kullanım Amacı & Yasal Statü
1. Word (.docx) Çalışma Kağıdı Çıktısı	- Kurumsal lacivert antet başlığı (#0f172a) - Denetçi, Tarih ve Görev meta bilgi kutusu - IIA 5C Hiyerarşik Bölümleri - SHA-256 Kriptografik Denetim İzi Mührü.	Denetim Komitesi, Teftiş Kurulu ve Cumhuriyet Savcılığı teftiş dosyaları.
2. Formatlı Excel (.xlsx) Tablo Çıktısı	- Koyu lacivert (#0f172a) kalın başlık satırı - Alternatif açık gri zebra satırları - İnce kenarlıklar ve otomatik sütun genişliği.	Risk ve Kontrol Matrisleri (RCM), Denetim Evreni ve sayısal kontrol listeleri.
3. Sandbox İstisna Raporu (.xlsx) Çıktısı	- Pandas ile 25.000 satırdan filtrelenen anomaliler - Çok sekmeli (Multi-Sheet) istisna listesi - Anomali tutar toplamaları ve satır referansları.	Sürekli denetim, fraud inceleme ve veri analitiği saha operasyonları.
4. Kriptografik Audit Trail (JSON) Çıktısı	- Girdi ve çıktı SHA-256 hash imzaları - Kullanılan model, tier, süre ve zaman damgası - IIA Standardı 2026 Uyum Deklarasyonu.	Kalite Güvence Gözden Geçirmeleri (QAR) ve bağımsız regülasyon denetimleri.

SOMUT SİSTEM ÇIKTI ÖRNEKLERİ (WORD VE EXCEL ŞABLONLARI)

Çıktı Türü	Sistem Tarafından Otomatik Üretilen Çıktı Örneği İçeriği
Word (.docx) Çalışma Kağıdı Metin Çıktısı Örneği	KURUMSAL ANTET: MEGA YATIRIM BANKASI A.Ş. — TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GÖREV NO: ENG-2026-044 TARİH: 30.08.2026 DENETÇİ: Kıdemli Müfettiş 1. DURUM (CONDITION): Levent Şubesi kredi tahsis kayıtlarında, yetki limiti 15.000.000 TL olan Şube Müdürü tarafından 145.000.000 TL kredi tek imza ile onaylanmış; teminat ekspertiz raporunda %850 LTV şişirmesi tespit edilmiştir. Kredinin 78.500.000 TL'lik kısmı Panama offshore hesabına aktarılmıştır. 2. KRİTER (CRITERIA): 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 160 (Banka Zimmeti) ve 5549 Sayılı MASAK Kanunu Madde 8 (Şüpheli İşlem Bildirimi Zorunluluğu). 3. KÖK NEDEN (CAUSE): Teminat ekspertiz kontrolünün şube inisiyatifinde bırakılması ve Core Banking sisteminde SoD limit blokajının bulunmaması. 4. ETKİ (EFFECT): Bankanın 145.000.000 TL doğrudan batık kredi riski ve MASAK tarafından uygulanacak 50.000.000 TL idari para cezası maruziyeti. 5. ÖNERİ (RECOMMENDATION): İlgili personel hakkında derhal Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, MASAK STR bildiriminin yapılması ve sisteme FIDO2 çoklu onay kuralı getirilmesi. KRİPTOGRAFİK MÜHÜR: SHA-256: e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
Formatlı Excel (.xlsx) RCM Tablosu Çıktısı Örneği	[SEKME: Risk_Kontrol_Matrisi] (Koyu Lacivert Başlıklar, Alternatif Açık Gri Satırlar) - Risk No: R-TRS-01 Risk: Yetkisiz Spot FX ve Swap Limit Aşımı (5M USD) - Kontrol Faaliyeti: Bloomberg/Reuters terminalinde işlem anında otomatik Limit Kontrolörü onayı - Kontrol Türü: Önleyici (Preventive) Sıklık: Gerçek Zamanlı (Real-Time) - Test Adımı: Son 3 ayda 1M USD üzeri 25 adet swap biletinin çift onay logları ME23N üzerinden incelenir. [SEKME: Walkthrough_Soruları] - Soru 1: Piyasa volatiliyesinde Stop-Loss limitleri manuel olarak esnetilebilir mi? - Soru 2: Hazine uzmanı ile Limit kontrolörünün şifre paylaşımını engelleyen kontrol nedir?

DİNAMİK MEVZUAT KÜTÜPHANESİ (OFFLINE RAG) MEVZUAT MADDELERİ

- BDDK: 5411 Sayılı Kanun Madde 160 (Zimmet), Madde 50 (Kredi Sınırları), Kredi Karşılıkları Yönetmeliği (%75 LTV), Bilgi Sistemleri Tebliği (PAM & Log Yönetimi).
- MASAK: 5549 Sayılı Kanun Madde 8 (STR Şüpheli İşlem Bildirimi), Madde 13 (İdari Para Cezaları), Sıra No: 5 Tebliği (Gerçek Faydalanıcı UBO ve PEP Tespiti).
- SPK & KVKK: SPK Madde 106 (İçeriden Öğrenenlerin Ticareti), SPK Madde 107 (Piyasa Dolandırıcılığı), 6698 Sayılı KVKK Madde 12 (72 Saatlik İhlal Bildirimi) ve Madde 18.
- TTK & TCK: TTK Madde 18/2 (Basiretli Tacir Sorumluluğu), TTK Madde 369 (Yönetim Kurulu Sadakat Borcu), TCK Madde 158 (Nitelikli Dolandırıcılık), TCK Madde 204 (Resmi Belgede Sahtecilik).
- Uluslararası Standartlar: Sarbanes-Oxley (SOX) Section 404, ISO/IEC 27001:2022 Madde A.8 ve IIA Küresel Standartları (2026 Evolution).

6. DENETİM İZİ, HAM JSON VE SİSTEMİN ÜRETTİĞİ SAF PROMPT ÇIKTILARI

Arayüzden Ham Verilere ve Sistemin Ürettiği Prompta Erişim Kolaylığı: Auditoris, tam şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi gereğince modelin arkasında dönen hiçbir süreci gizlemez. Denetçiler ve Bağımsız Kalite Denetçileri (QAR ekipleri), üretilen çalışma kağıdının hemen altındaki 3 fonksiyonel sekmeden ham verilere doğrudan erişebilir:

- ☐ Model & Akıllı Yönlendirme Analizi Sekmesi: Model adı, çıkarım süresi, sıcaklık parametresi ve Sistemin Otomatik Olarak Derleyip Genişlettiği Saf Model Promptu (Prompt Generator Payload) bu sekmede 'Akıllı Prompt & Yönerge Detayları' açılır kutusu altında tam metin olarak görüntülenir ve kopyalanabilir.
- ☐ Güvenlik & Denetim İz (Audit Trail) Sekmesi: PII maskeleye raporu, sıfır bulut sızıntısı güvencesi ve Kriptografik SHA-256 İmzalı Ham JSON Nesnesi bu sekmede canlı JSON ağacı olarak sunulur ve tek tıkla indirilebilir.
- ☐ IIA Çalışma Kağıdı Sekmesi: Nihai resmi çalışma kağıdı, kalite skoru ve Word/Excel indirme butonları yer alır.

ÖRNEK 1: SİSTEMİN OTOMATİK DERLEDİĞİ AKILLI DENETİM PROMPTU (PROMPT GENERATOR)

Denetçi sadece kısa saha notlarını girdiğinde, sistem arka planda IIA Rolünü, RAG Mevzuat Maddelerini ve Çıktı Şablonunu birleştirerek aşağıdaki tam kapsamlı Saf Promptu üretir ve modele iletir:

[ROLE & PERSONA]: Sen, IIA Küresel Standartları (2026 Evolution) ve BDDK/MASAK mevzuatına tam hakim Kıdemli İç Denetim Başmüfettişisin. [GÖREV KAPSAMI & FAZ]: Aşama: 4. Denetim Raporlama (Reporting) | Görev Türü: 5C Standart Denetim Bulgusu Yazımı (Finding 5C) Kurumsal Bağlam: Mega Yatırım Bankası A.Ş. — Teftiş Kurulu Başkanlığı [ENJEKTE EDİLEN MEVZUAT BİLGİSİ (OFFLINE RAG CRITERIA)]: 1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Madde 160 (Zimmet): "Banka kaynaklarını hileli yollarla zimmetine geçiren, yetkisiz kullandıran veya sahte teminatla kredi tahsis edenler..." 2. 5549 Sayılı MASAK Kanunu Madde 8 & 13: "Yükümlüler, şüpheli işlem bildirimini (STR) ivedilikle Başkanlığa iletmek zorundadır." 3. IIA Küresel Standartları (2026) Standart 2400: "Denetim bulgusu Condition, Criteria, Cause, Effect, Recommendation yapısında olmalıdır." [MASKELENMİŞ VE DOĞRULANMIŞ SAHA BULGUSU]: Kurum: Mega Yatırım Bankası A.Ş. — Levent Şubesi Saha Tespiti: Şube Müdürü [KISI_1] tarafından yetki limiti 15.000.000 TL aşılırlarak 145.000.000 TL kredi tek imza ile onaylanmış; teminat ekspertizinde %850 LTV şişirmesi tespit edilmiştir. Tahsisin 78.500.000 TL'lik kısmı [HESAP_1] üzerinden Panama'daki offshore hesabına aktarılmıştır. [ZORUNLU ÇIKTI ŞABLONU]: 1. Durum (Condition) 2. Kriter (Criteria) 3. Kök Neden (Cause) 4. Etki (Effect) 5. Öneri (Recommendation) 6. SHA-256 Mührü

ÖRNEK 2: KRİPTOGRAFİK AUDIT TRAIL HAM JSON ÇIKTISI (GÜVENLİK İZİ)

Her görev tamamlandığında üretilen ve arayüzün 3. sekmesinden canlı olarak kopyalanabilen değiştirilemez Denetim İz JSON nesnesi:

```
{ "timestamp": "2026-08-30T18:35:12.482Z", "audit_integrity_sha256": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "task_metadata": { "phase": "4. Denetim Raporlama (Reporting)", "task_type": "5C Standart Denetim Bulgusu Yazımı", "engagement_id": "ENG-2026-BANK-044", "auditor": "Kıdemli İç Denetçi" }, "privacy_and_security": { "pii_sanitization_applied": true, "masked_entities_count": 4, "masked_types": ["TCKN", "IBAN", "CREDIT_CARD", "PERSON"], "cloud_leak_risk": "0.0% (Zero Cloud Leak / Air-Gapped)" }, "model_execution": { "tier": "Tier 2 (Standart Analiz & RCM)", "dispatched_model": "qwen2.5-coder:7b", "inference_duration_sec": 119.1, "quality_score": 95, "quality_badge": "IIA Standartlarında Mükemmel" } }
```